

# Fungsi Linear dan Grafiknya / Linear Functions and Graphs

Created: 6/20/2026

---

## Student

Student: Nicholas

Topic: Fungsi Linear dan Grafiknya / Linear Functions and Graphs

Status: completed

## Lesson Plan

### Learning Objectives

- Menganalisis hubungan antara gradien ( $m$ ) dan titik potong sumbu-Y ( $c$ ) dalam persamaan  $y = mx + c$ .
- Mengonstruksi grafik fungsi linear secara akurat pada bidang Kartesius berdasarkan persamaan yang diberikan.
- Menginterpretasikan makna kemiringan dan titik awal dalam konteks masalah dunia nyata seperti kecepatan atau biaya pertumbuhan.
- Memformulasikan persamaan linear dari representasi grafis atau deskripsi naratif.

### Lesson Information

### Lesson Sections

#### 1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang sekali bertemu lagi. Sebelum kita membangun 'kota' hari ini, mari kita asah dulu insting matematika kita dengan teka-teki kilat. Tuliskan jawabanmu di Chatbox ya!

1. [Review Aljabar] Jika 'biaya langganan' adalah 20 dan 'biaya per jam' adalah 5, tuliskan ekspresinya untuk  $x$  jam.
2. [Review Aljabar] Ubah kalimat ini: 'Tiga kali jumlah pohon ( $p$ ) dikurangi 7' menjadi ekspresi aljabar.
3. [Variabel] Pada ekspresi  $4x - 12$ , mana yang merupakan konstanta?
4. [Variabel] Identifikasi variabel dan koefisien dari ekspresi  $-5y + 10$ .

Activities:

- Menjawab 4 soal cepat di chatbox terkait ekspresi dan variabel aljabar.

## 2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Bayangkan kamu adalah seorang perencana kota di game SimCity. Kamu ingin membangun menara gedung. Tinggi awal tanah adalah 5 meter (titik awal), dan setiap lantai yang dibangun menambah tinggi 3 meter (laju pertumbuhan). Dalam matematika, ini disebut Fungsi Linear! Hari ini, kita akan belajar cara menggambar 'rencana pembangunan' ini ke dalam grafik agar kotamu simetris dan sempurna.

Activities:

- *Diskusi singkat tentang bagaimana pertumbuhan gedung bisa diprediksi menggunakan rumus.*

## 3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat koordinat Kartesius? Kita butuh  $(x, y)$ . Di aljabar,  $x$  biasanya adalah input (seperti jumlah lantai) dan  $y$  adalah output (tinggi total). Jika  $y = 2x + 1$ , kalau  $x$  adalah 0, berapa  $y$ ? Betul,  $y = 1$ . Titik ini  $(0,1)$  sangat spesial, kita akan menyebutnya Intersep-Y.

Activities:

- *Substitusi nilai  $x$  sederhana ke persamaan  $y = mx + c$  untuk mendapatkan titik koordinat.*

## 4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Perhatikan rumus ajaib ini:  $y = mx + c$ .

' $m$ ' adalah Gradien (kemiringan). Semakin besar  $m$ , semakin curam tanjakan grafiknya.

' $c$ ' adalah Intersep-Y (titik potong). Di sinilah grafik menabrak garis vertikal Y.

Mari kita bedah  $y = 2x + 3$ . Artinya: mulai di angka 3 pada sumbu Y, lalu setiap geser 1 ke kanan, kita naik 2 ke atas. Coba Nicholas tebak, kalau  $m$ -nya negatif, grafiknya naik atau turun?

Activities:

- *Visualisasi perubahan nilai  $m$  dan  $c$  menggunakan tools interaktif.*

## 5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita gambar bersama di whiteboard! Persamaan kita adalah  $y = -1x + 4$ .

Langkah 1: Tandai titik  $c$ . Di mana itu?

Langkah 2: Gunakan  $m = -1$ . Artinya setiap ke kanan 1, kita TURUN 1. Tandai titik kedua.

Langkah 3: Tarik garis lurus.

Sekarang, coba kamu buat garis untuk  $y = 3x - 2$ . Jangan lupa,  $c$  adalah -2, jadi mulai di bawah angka nol ya!

Activities:

- *Interactive Drawing: Siswa menggambar garis pada koordinat kartesius di layar bersama tutor.*

## 6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini adalah 'Ujian Lisensi Arsitek'-mu, Nicholas. Ada 2 tantangan:

1. Gambar grafik  $y = \frac{1}{2}x + 2$ . (Petunjuk: Jika m pecahan, geser kanan dulu sebanyak penyebut, lalu naik sebanyak pembilang).
2. Sebuah mobil tangki air bocor. Air awal 10 liter, berkurang 2 liter setiap menit. Tuliskan persamaannya dan gambar grafiknya!

Activities:

- Latihan mandiri menggambar dan memodelkan fungsi dari cerita.

## 7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa! Kamu sudah bisa membaca 'peta' fungsi linear. Ingat: m itu 'kemiringan' dan c itu 'awal'. Sebelum kita tutup, login ke <https://learn.algonova.id/login> ya untuk melihat rangkuman dan tugasmu. Apa bagian yang paling menantang hari ini, Nicholas?

Activities:

- Self-reflection dan login ke portal belajar.

## Homework

### Medium Questions:

1. Tentukan gradien dan intersep-Y dari persamaan  $y = 5x - 8$ .
2. Gambarlah grafik fungsi linear  $y = x + 3$  pada bidang Kartesius.
3. Manakah dari fungsi berikut yang lebih curam:  $y = 4x + 1$  atau  $y = 2x + 10$ ? Jelaskan alasannya.
4. Tentukan titik potong-Y dari garis yang melalui titik (0, -5) dengan gradien 3.

### Hard Questions:

1. Sebuah roket berada di ketinggian 100m dan naik dengan kecepatan 50m/detik. Tuliskan persamaan  $y = mx + c$  dan tentukan ketinggiannya pada detik ke-10.
2. Sebuah garis memotong sumbu-Y di (0, 7) dan melalui titik (2, 3). Hitunglah gradiennya dan tuliskan persamaannya.
3. Grafik  $y = ax + 5$  sejajar dengan grafik  $y = 3x - 2$ . Tentukan nilai a dan gambar kedua grafiknya.
4. Jika sebuah fungsi linear memiliki gradien  $-\frac{2}{3}$  dan melewati titik (0, 4), tentukan nilai y saat  $x = 6$ .
5. Interpretasikan grafik: Jika grafik biaya parkir adalah  $y = 2000x + 5000$ , apa arti dari angka 5000 dalam konteks nyata?
6. Gambarlah grafik  $y = -3x + 1$  dan tentukan di titik mana garis tersebut memotong sumbu-X ( $y=0$ ).

1.  $m=5$ ,  $c=-8$
  2. Garis lurus melalui (0,3) dan (1,4)
  3.  $y=4x+1$  karena gradien (4) > gradien (2)
  4.  $c = -5$
  5.  $y = 50x + 100$ ;  $y(10) = 600m$
  6.  $m = (3-7)/(2-0) = -2$ ; Persamaan:  $y = -2x + 7$
  7.  $a = 3$  (garis sejajar punya gradien sama)
  8.  $y = (-2/3)(6) + 4 = -4 + 4 = 0$
  9. 5000 adalah biaya awal/admin sebelum hitungan per jam dimulai
  10. Titik potong X:  $0 = -3x + 1 \rightarrow 3x = 1 \rightarrow x = 1/3$ . Titik:  $(1/3, 0)$
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - ' $2x + 10$ '
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - ' $x/2 - 5$ '
- REVIEW: Pengenalan Aljabar - Koefisien adalah 7, Konstanta adalah -3
- REVIEW: Pengenalan Aljabar - Variabel: a dan b; Konstanta: tidak ada (0)

## Parent Reminder

### Update Belajar Matematika Nicholas: Fungsi Linear

Hari ini Nicholas belajar menjadi 'arsitek' dengan memahami Fungsi Linear ( $y = mx + c$ ). Ia belajar cara memprediksi pertumbuhan dan menggambar grafik kemiringan. Nicholas menunjukkan kemajuan bagus dalam mengubah cerita menjadi rumus matematika!